De Entidad-Relación a Diagramas de Clases UML

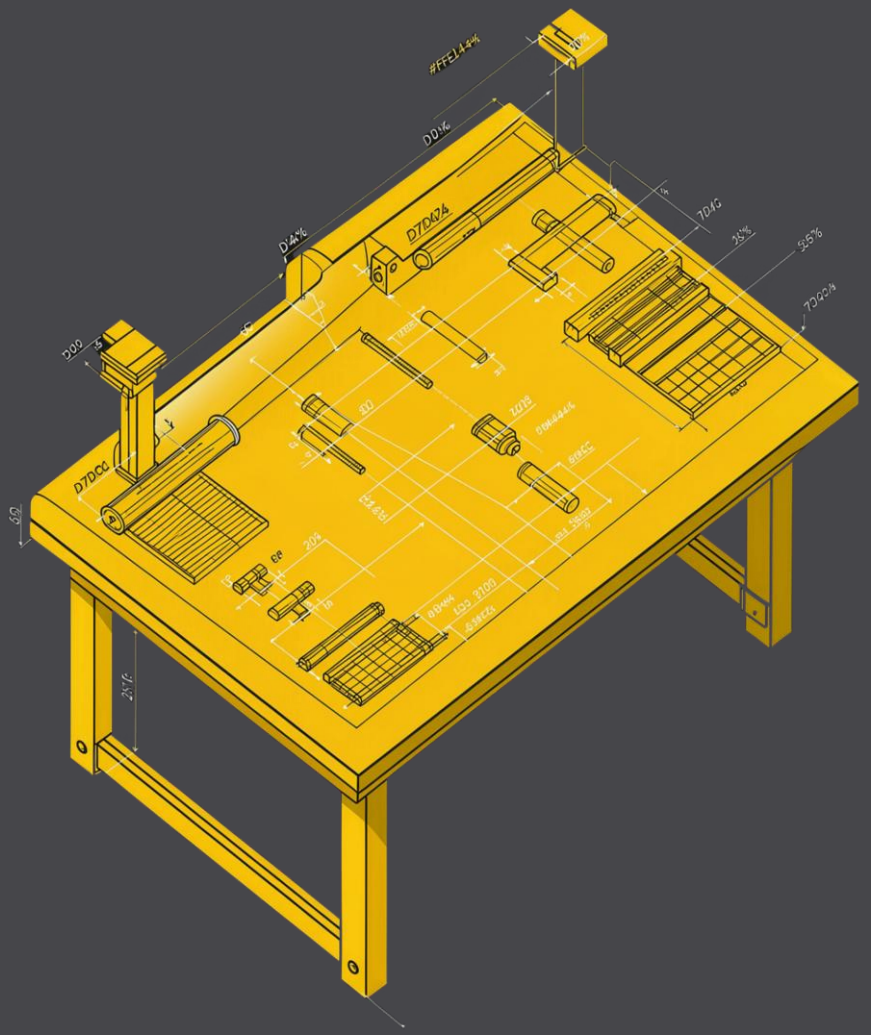
Integración de bases de datos relacionales al desarrollo de software orientado a objetos

---

Fundamentos de Bases de Datos

Sheyla Estefania Moncada Guel

Instituto Tecnológico Superior Campus Monclova



Planteamiento del Problema y Justificación



El Reto

Las bases de datos relacionales manejan **tablas, tuplas y claves foráneas**; la POO maneja **clases, instancias, encapsulamiento y polimorfismo**.

Desfase Objeto-Relacional

Discrepancia conceptual entre **almacenar datos pasivos** y **ejecutar comportamiento en memoria**.

Solución Arquitectónica

Mapear el modelo E-R a un **Diagrama de Clases UML** como capa de dominio de la aplicación.

Made with GAMMA

Transformación de la Herencia E-R Extendido

En el Modelo Relacional

Tabla padre `Cliente` comparte su clave primaria `idCliente` con las tablas hijas mediante relación **1:1**:

- `ClienteParticular` — atributos personales
- `ClienteEmpresa` — razón social, RFC corporativo

Resultado: columnas nulas y consultas con JOIN complejos.

En UML — Generalización

`Cliente` se declara como **clase abstracta** con atributos base (`rfc`, `telefono`, `correo`). Las subclases heredan mediante **flecha triangular**.

Beneficio: Polimorfismo real, eliminando columnas nulas y código redundante.

Made with GAMMA

Modelado de Asociaciones y Composición

Asociación Simple (1 a 0..*)

`Empleado` gestiona `ContratoRenta`.
`Cliente` solicita `ContratoRenta`.

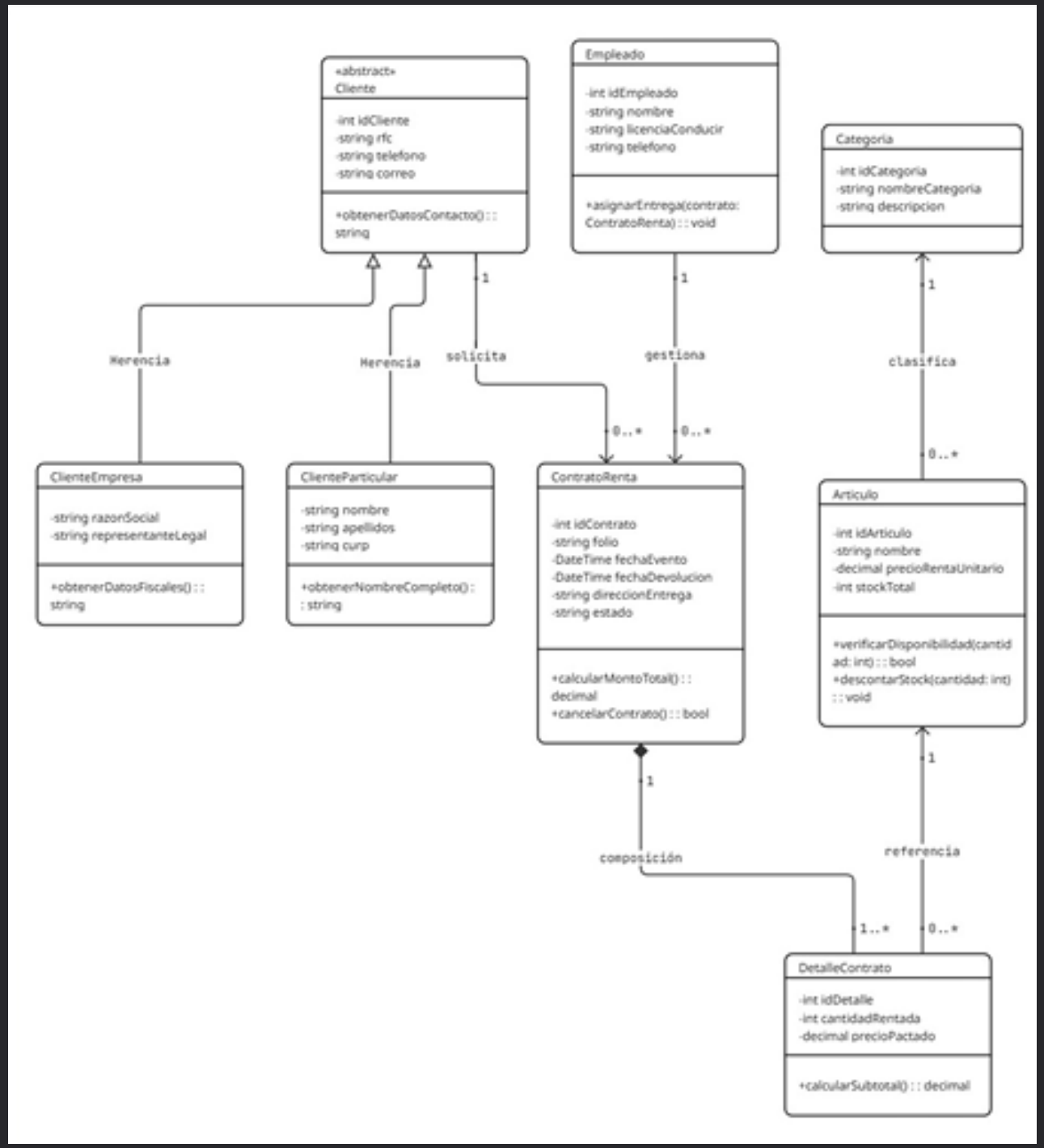
Composición Fuerte

`ContratoRenta` y `DetalleContrato` con **ciclo de vida dependiente**: el detalle no existe sin el contrato.

Comportamiento Incorporado

Las clases UML añaden métodos operativos:
`calcularMontoTotal()`
`verificarDisponibilidad()`
`descontarStock()`

Made with GAMMA



Demostración del Modelo de Clases

Diagrama de clases del sistema de logística y renta de mobiliario.

Aspectos Clave del Diagrama

- **Herencia:** Subclases `ClienteParticular` y `ClienteEmpresa` heredando de la clase abstracta `Cliente`.
- **Métodos en entidades transaccionales:** Lógica de negocio encapsulada directamente en el modelo.
- **Multiplicidades:** Notaciones `1`, `0..*` y `1..*` especificando cardinalidad de cada asociación.
- **Modelo unificado** que integra persistencia y lógica de negocio en una sola capa de dominio.

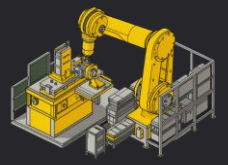
Made with GAMMA

Conclusiones



Cohesión Arquitectónica

Mapear E-R a UML garantiza que **persistencia y lógica de negocio** compartan el mismo modelo mental a lo largo del proyecto.



Automatización con ORMs

Entity Framework o **Hibernate** convierten tablas SQL en clases de dominio de manera transparente, reduciendo código repetitivo.



Preparación para Código

El Diagrama de Clases permite iniciar la codificación **sin ambigüedades** sobre tipos de datos, visibilidad de atributos o firma de métodos.

El mapeo E-R → UML no es solo documentación: es la base que conecta el diseño de la base de datos con el software que la consume.

Made with GAMMA